1.2 Formale Sprachen – Übung

Die Begriffe kennst du aus 1.1 (Merkkasten *Formale Sprachen*). Auf diesem Blatt übst du sie mit drei Alphabeten:

$$A_1 = \{\texttt{0}, \texttt{1}\} \qquad A_2 = \{\texttt{a}, \texttt{b}, \texttt{c}, \ldots, \texttt{z}\} \qquad A_3 = \{\texttt{:}, \texttt{;}, \texttt{-}, \texttt{)}, \texttt{(}, \texttt{D}, \texttt{P}, \texttt{*}\}$$

Aufgabe 1 *Kurz geprüft*

a) Kreuze alle richtigen Aussagen an.

- ☒ $\texttt{0} \in A_1$
- ☐ $\varepsilon \in A_1$
- ☐ ab ist ein Wort über A_1
- ☒ $\varepsilon \in A_1^*$
- ☐ A_1^* ist endlich, weil A_1 endlich ist.
- ☒ `:-)` ist ein Wort der Länge 3 über A_3.
- ☒ Jedes Zeichen aus A ist auch ein Wort über A.
- ☐ Das leere Wort ε ist ein Leerzeichen.

b) Es gibt genau ein Wort, das über *jedem* Alphabet gebildet werden kann. Welches? Warum?

Das leere Wort ε: Es enthält kein Zeichen, also auch keines, das im Alphabet fehlen könnte.

Aufgabe 2 *Wie viele Wörter gibt es?*

a) Schreibe alle Wörter über A_1 der Länge 0 bis 3 auf und zähle. Zähle auch für A_3 und allgemein.

Länge n	**0**	**1**	**2**	**3**	n
Wörter über A_1	ε	0, 1	00, 01, 10, 11	000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111	
Anzahl über A_1	1	2	4	8	2^n
Anzahl über A_3	1	8	64	512	8^n
Anzahl bei k Zeichen in A	1	k	k^2	k^3	k^n

b) Wie viele Farbcodes wie `#9900BB` gibt es (1.1, Aufgabe 6)? Ist diese Sprache endlich oder unendlich?

$16^6 = 16\,777\,216$ Farbcodes: Die Sprache ist endlich, obwohl A_{Hex}^* unendlich ist.

Aufgabe 3 *Sprachen über* A_2

L_1 = alle Wörter aus A_2^* mit Länge kleiner gleich 4
L_2 = alle Wörter aus A_2^*, die mit b beginnen
L_3 = alle Wörter aus A_2^*, die das Teilwort inf enthalten

a) Kreuze an, zu welcher Sprache das Wort gehört.

b) Welche der drei Sprachen sind endlich? nur L_1

c) Finde ein Wort, das zu L_1, L_2 *und* L_3 gehört:

binf

Gibt es mehrere? nein, nur binf

Wort	L_1	L_2	L_3
baum	☒	☒	☐
informatik	☐	☐	☒
ε	☒	☐	☐
inf	☒	☐	☒
binfo	☐	☒	☒

Aufgabe 4 *Formale Sprachen im Alltag*

a) Ergänze die Tabelle.

Sprache	**Alphabet**	**Wort aus L**	**Wort aus A^*, nicht aus L**
Postleitzahlen	{0, 1, …, 9}	`83278`	`824377` (6 Ziffern)
Binärzahlen ohne führende Null	{0, 1}	`1011`	`0011`
Datum (TT.MM.JJJJ)	{0, 1, …, 9, .}	`29.09.2026`	`29..092026`

b) Die Postleitzahl `99999` ist nicht vergeben. Gehört sie trotzdem zur Sprache „alle Wörter aus fünf Ziffern“? Was folgt daraus für Syntax und Semantik?

Ja, `99999` ist syntaktisch korrekt. Eine formale Sprache legt nur die **Syntax** fest; ob das Wort auch etwas bedeutet (**Semantik**), prüft sie nicht.

Aufgabe 5 *Die Sprache der Smileys*

Im Chat werden Smileys aus den Zeichen von A_3 gebildet. Sie bilden eine Sprache $L_{\text{Smiley}} \subseteq A_3^*$.

a) Kreuze an, welche Wörter du als Smiley erkennst.

☒ `:-)` ☒ `;D` ☒ `:-P` ☐ `)-:` ☐ `:-` ☒ `;*` ☐ `:--)` ☐ `DP` ☒ `:(`

b) Beschreibe in Worten möglichst genau, welche Wörter aus A_3^* zu L_{Smiley} gehören.

Ein Smiley beginnt mit Augen (`:` oder `;`). Danach kann eine Nase `-` folgen, höchstens eine. Am Ende steht genau ein Mund: `)`, `(`, `D`, `P` oder `*`. Sonst folgt nichts.

c) Vergleiche mit deinem Nachbarn: Gibt es Wörter, bei denen eure Beschreibungen verschieden entscheiden oder gar nicht entscheiden? Notiere ein Beispiel und woran es liegt.

z. B. `)-:` (gespiegelt?), `:--)` (wie viele Nasen?), `:-):-)` (mehrere Smileys?). Umgangssprache ist ungenau und mehrdeutig; man übersieht leicht Fälle.

Erkenntnis

Eine Beschreibung in Umgangssprache legt eine Sprache oft nicht eindeutig fest. Nötig sind genaue **Regeln**, nach denen man für jedes Wort entscheiden kann, ob es zur Sprache gehört.